

# Bioquímica estrutural

2025-2026

# Docentes

- **Paulo Martel**

**Gabinete:** FCT, Edifício C8, 3.12

**Email:** [pmartel@ualg.pt](mailto:pmartel@ualg.pt)

**Página da disciplina:** <https://pjmartel.github.io/teaching/be/>

- **Jorge Martins**

**Email:** [jmartin@ualg.pt](mailto:jmartin@ualg.pt)

# Funcionamento da disciplina

- Paulo Martel (11 semanas) **2/2 a 30/4**
  - 22 Aulas Teóricas (1 h)
  - 11 Aulas Teórico-práticas (1.5 h)
  - 1 Aula de Orientação Tutorial

Frequência : 30/4/25 – 11:00

- Jorge Martins (3 semanas) **30/4 a 25/5**
  - 6 Aulas Teóricas (1h)
  - 3 Aulas Teórico-práticas (1.5h)
  - 1 Aula de Orientação Tutorial
  - 8 Aulas Práticas (3+3+2h)

# Método de avaliação

- Frequência / Exame final (70% da nota)
- Apresentações (20% da nota)
- Trabalhos práticos (10% da nota)

Os trabalhos a apresentar serão escolhidos de uma lista dada pelo docente responsável da cadeira.

A apresentação de artigos e realização dos trabalhos práticos é obrigatória.

# Trabalhos

- Registo em google Sheet partilhada na tutoria da disciplina
- 2 alunos por grupo
- Apresentações de 15+5 min (4 apresentações / TP)

| B       | C    | D      | E        | F                    |
|---------|------|--------|----------|----------------------|
|         | Nome | Númerp | Trabalho | Data de apresentação |
| Grupo 1 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 2 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 3 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 4 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 5 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 6 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 7 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 8 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 7 |      |        | 0 ▼      |                      |
| Grupo 9 |      |        |          |                      |

# Programa da Disciplina

- Paulo Martel
  - Interações e geometria nas moléculas biológicas
  - Princípios da Estrutura das Proteínas
  - Princípios da estrutura de ácidos nucleicos
  - Bioquímica Estrutural em Ação
  - Estabilidade da estrutura tridimensional das proteínas
  - “Folding” das proteínas
  - Aulas teórico-práticas de visualização molecular.
  - Apresentações
- Jorge Martins
  - Estrutura e função das biomembrans
  - Trabalhos práticos:
    - 1. Desnaturação térmica da  $\alpha$ -quimitripsina seguida por absorção de UV
    - 2. Desnaturação química da invertase seguida por fluorescência

# Aulas P.Martel

|                  |            |                                                                  |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Seman 1</b>   | 2024-02-02 | Apresentação da Disciplina, Funcionamento e Métodos de Avaliação |
|                  | 2024-02-05 | Introdução à Bioquímica Estrutural                               |
| <b>Semana 2</b>  | 2024-02-09 | Geometria e Interações em Sistemas Biológicos I                  |
|                  | 2024-02-12 | Geometria e Interações em Sistemas Biológicos II                 |
| <b>Semana 3</b>  | 2024-02-19 | Geometria e Interações em Sistemas Biológicos III                |
|                  | 2024-02-23 | Geometria e Interações em Sistemas Biológicos IV                 |
| <b>Semana 4</b>  | 2026-02-26 | Princípios da Estrutura de Proteínas I                           |
|                  | 2026-03-02 | Princípios da Estrutura de Proteínas II                          |
| <b>Semana 5</b>  | 2026-03-05 | Princípios da Estrutura de Proteínas III                         |
|                  | 2026-03-09 | Princípios da Estrutura de Proteínas IV                          |
| <b>Semana 6</b>  | 2026-03-12 | Princípios da Estrutura de Ácidos Nucleícos I                    |
|                  | 2026-03-16 | Princípios da Estrutura de Ácidos Nucleícos II                   |
| <b>Semana 7</b>  | 2026-03-19 | Princípios da Estrutura de Ácidos Nucleícos III                  |
|                  | 2026-03-23 | Princípios da Estrutura de Ácidos Nucleícos IV                   |
| <b>Semana 8</b>  | 2026-03-26 | Estabilidade e Folding de Proteínas I                            |
|                  | 2026-04-06 | Estabilidade e Folding de Proteínas II                           |
| <b>Semana 9</b>  | 2026-04-09 | Estabilidade e Folding de Proteínas II                           |
|                  | 2026-04-13 | Sistema Imunitário                                               |
| <b>Semana 10</b> | 2026-04-16 | Proteínas Motoras                                                |
|                  | 2026-04-20 | Síntese Proteica                                                 |
| <b>Semana 11</b> | 2026-04-23 | Estruturas Virais                                                |
|                  | 2026-04-27 |                                                                  |

# Bibliografia

1. Liljas A *et al.* , ***Textbook of structural biology*** (2<sup>nd</sup> Ed.), World Scientific, 2017
2. Bahar I *et al.*, ***Proteins in Action***, Garland Science, 2017
3. Branden C, Tooze J, ***Introduction to Protein Structure*** (2<sup>nd</sup> ed.), Garland, 2000
4. Kuriyan, J, ***The Molecules of Life***, Garland Science, 2013
5. Whitford D, ***Proteins***, Wiley, 2005
6. Petsko GA, Ringe D, ***Protein Structure and Function***, New Science Press, 2004
7. Creighton TE, ***Proteins: Structures and Molecular Properties*** (2<sup>nd</sup> ed.), Freeman, 1993
8. Kyte J, ***Structure in Protein Chemistry***, Garland, 1995
9. Voet D, Voet J, ***Biochemistry***, Wiley, 1999

